

Desenvolvimento de Aplicações

Curso Técnico Superior Profissional de
Programação de Sistemas de Informação

Projeto Final

iShopping

Enunciado



Os Fundos Europeus mais próximos de si.



Cofinanciado pela
União Europeia

Página em branco

Nota: V1.0 – O presente enunciado pode sofrer alterações, caso sejam detetados erros ou omissões

1. Descrição

Uma empresa de software pretende implementar um protótipo em C# (Winforms) para validar o conceito para uma aplicação de gestão de compras domésticas. Esta aplicação deve permitir gerir o orçamento familiar, planear compras e gerir as mesmas em termos de artigos comprados, planeados e não planeados, a sua quantidade e valores gastos. Deve permitir o acesso a diferentes utilizadores, em que cada registo efetuado ou alterado deve ficar associado ao utilizador logado.

Assim, é importante considerar que:

1. O programa será utilizado por elementos do agregado familiar;
2. Cada entidade do diagrama de classes deve ter um Id que será a chave primária;
3. Cada **Utilizador** deverá efetuar login para utilizar a aplicação, através de Username e Password;
4. O campo “Username” deverá ser único;
5. Deve ser possível gerir **Utilizadores** (CRUD), em que todos têm o mesmo nível máximo de permissões;
6. Deve ser possível gerir **Tipos de Artigo** para organizar cada **Artigo** definido (CRUD);
7. Deve ser possível gerir **Artigos** para cada **Tipo de Artigo** (CRUD);
8. Deverá existir um único **Orçamento** mensal, ou seja, o valor máximo a gastar em compras, em que deve ficar guardado quem o criou e quem o alterou;
9. Cada **Utilizador** poderá criar uma lista de **Compras**, devendo ficar guardado o **Utilizador** que a criou;
10. Para cada lista de **Compras**, devem ser adicionados **Itens** (artigos) a adquirir e a quantidade prevista (**Itens Previstos** comprar);
11. Na escolha do **Artigo**, deve primeiro escolher o **Tipo de Artigo** de forma a filtrar a caixa dos **Artigos**;
12. Para cada **Item** da lista de **Compras** deve ser guardado o **Utilizador** que o criou e que o alterou, e as respetivas datas;
13. O **Utilizador** pode alterar uma **Compra** apenas se esta não estiver fechada;
14. Durante a **Compra**, para os itens previstos, o **Utilizador** deve ir indicando os Itens que está a adquirir, a quantidade e o preço unitário;

15. Caso queira adquirir um artigo não previsto na **Compra** criada, poderá adicionar este artigo como um **Item não Previsto**, podendo inserir algumas observações, para além da quantidade adquirida e do preço unitário;
16. Um **Item não Previsto** entra na lista de compras logo como adquirido;
17. Durante a **Compra**, deverá ser visível o **Orçamento** disponível para o mês atual, o qual deverá ir diminuindo à medida que forem sendo adquiridos itens;
18. Caso o **Orçamento** seja ultrapassado, deverá aparecer uma mensagem bem visível alertando o **Utilizador**;
19. Após terminada a **Compra**, o **Utilizador** deve indicar que a mesma se encontra fechada, ficando registado a data e hora do fecho e quem a fechou;
20. O **Utilizador** poderá exportar todas as suas **Compras** fechadas para o formato CSV (separado por ponto e vírgula). O ficheiro gerado deverá ter na primeira linha o nome das colunas e deverá conter os seguintes campos: NomeCompra, DataCriacao, DataFechada, NomeArtigo, ArtigoPrevisto, ArtigoNaoPrevisto, QuantidadePrevista, QuantidadeAdquirida, PrecoUnitario;
21. Deverá existir uma janela de estatísticas com dois separadores, uma para os primeiros dois pontos e outro para o terceiro:
 - a. Listagem de todos os meses e os respetivos valores de Orçamento, do Total de Compras e da diferença entre os dois;
 - b. Listagem de todas as compras fechadas com a percentagem de artigos previstos e não previstos;
 - c. Ainda nesta janela, num outro separador deve ser possível gerar a seguinte informação: sugerir um orçamento para o próximo mês tendo em conta os orçamentos dos meses anteriores, e sugerir uma lista de compras tendo em conta a atual semana do mês (1ª, 2ª, 3ª ou 4ª), tendo em conta as listas feitas nessa mesma semana dos meses anteriores;
22. Para cada entidade, para além das ações de inserção e alteração, também deve ser apresentada uma lista dos registos;
23. Para garantir a integridade de dados, todos os dados criados durante a utilização do programa devem ser persistidos em base de dados relacional SQL Server, com recurso ao Entity Framework.

2. Modelo de dados

Considerando a descrição do problema, devem desenhar o modelo de dados com a ajuda do Professor(a) de MDS, o qual deverá ser incluído no relatório.

3. Formulários a implementar

Tendo em conta a gestão da informação indicada, devem ser implementados nove formulários obrigatórios:

- a. **Formulário de Login** – Primeira janela a aparecer para identificar o utilizador através das suas credenciais de login. O Id do utilizador deve ser guardado durante a execução da aplicação. Deve de ser possível registar novos utilizadores a partir deste formulário;
- b. **Formulário Principal** – Será a janela principal de trabalho com o menu de acesso às restantes janelas. Deverá apresentar uma lista das compras em aberto e permitir o acesso ao formulário do modo Compra;
- c. **Formulário de Gestão de Tipos de Artigo** – deve ser possível visualizar todos os tipos de artigo e efetuar o CRUD dos mesmos;
- d. **Formulário de Gestão de Artigos** – deve ser possível visualizar todos os artigos filtrados por Tipo ou Todos e efetuar o CRUD dos mesmos;
- e. **Formulário de Gestão de Orçamentos** – deve ser possível visualizar todos os orçamentos e efetuar o CRUD dos mesmos;
- f. **Formulário de Planeamento de Compras** – deve ser possível visualizar todas as compras ou filtrar pelo seu estado. Deve ser possível aceder ao formulário de Criação/Alteração para criar uma compra ou alterar uma existente que ainda não esteja fechada;
- g. **Formulário de Criação/Alteração de uma Compra Planeada** – deve ser possível visualizar e editar os dados de uma compra, assim como inserir ou editar os itens da mesma (lista de itens). Caso a compra esteja fechada, deve ser possível visualizar os dados da mesma apenas para leitura;
- h. **Formulário do modo Compra** – Neste formulário o utilizador acede aos dados de uma compra em aberto, onde pode ir indicando os itens adquiridos, a quantidade e preço unitário. Pode ainda adicionar artigos não previstos. Concluída a compra, deve fechar a mesma ainda nesta janela;

- i. **Formulário de Estatísticas** – Apresentação das listagens pedidas nos requisitos. Nesta janela devem existir dois separadores, um para as primeiras duas estatísticas e outro para gerar as sugestões de orçamento e de lista de compras;

O número de formulários poderá ser alterado em cada caso se o acharem necessário, desde que a funcionalidade pedida seja garantida.

4. Regras

- a. O Projeto deve ser realizado utilizando as tecnologias lecionadas nas aulas da UC;
- b. Este projeto deve ainda ser organizado utilizando o padrão de arquitetura MVC.
- c. O trabalho deve ser realizado em grupo de três estudantes. Grupos com número diferente carecem de aprovação do docente da UC;
- d. A entrega do trabalho deve ser efetuada através de um ficheiro compactado (ZIP) que deve conter:
 - i. Um relatório simplificado, onde deverá constar o manual de utilização, o diagrama de classes e, de forma sucinta, a justificação das opções tomadas e nome e número de estudante dos elementos do grupo;
 - ii. O projeto com todos os ficheiros de código necessários à sua compilação e execução;
 - iii. Um ficheiro readme.txt que apresente os processos e dados necessários à instalação, configuração e execução da aplicação, bem como a indicação dos vários elementos do grupo;
- e. O nome do ficheiro compactado, definido na alínea anterior, deve conter os nomes (primeiro e último) e números dos estudantes que compõem o grupo. Exemplo:
`AnaFelix8216658_ClaudioMiguel56476784_DianaCosta8675434.zip`.
- f. O plágio de trabalhos conduz à classificação de zero valores;
- g. O estudante, em defesa individual, deverá demonstrar que é capaz de implementar as mesmas funcionalidades que produziu no trabalho prático;
- h. A classificação depende sempre da defesa e contará com um valor de ponderação da qualidade da mesma definido em percentagem de 0% a 100%;
- i. As funcionalidades extra serão contabilizadas para melhoria da classificação (máximo 5%), desde que devidamente descritas no relatório;

- j. O código do programa deve conter proteções, de forma que não apresente erros inesperados ou feche abruptamente.
- k. Serão levadas em conta, na avaliação, as proteções contra falhas e outros melhoramentos;

5. Critérios de Avaliação

Avaliação	Peso (percentagem)
Relatório e Manual	10%
Aspeto Geral e Usabilidade	5%
Utilização de arquitetura e qualidade do código	10%
Configuração e utilização do EntityFramework	5%
Formulário de Login	5%
Formulário de Gestão de Tipos de Artigos	5%
Formulário de Gestão Artigos	5%
Gestão de Utilizadores	5%
Gestão de Orçamentos	5%
Planeamento de Compras	5%
Formulário de edição de compras planeadas	10%
Formulário do modo Compra	10%
Estatísticas	15%
Exportação dos dados para CSV	5%

6. Datas da avaliação (de acordo com o Calendário de Avaliação do Curso)

- 11/04/2026 – Publicação do enunciado do projeto;
- 09/06/2026 – Entrega do projeto, na plataforma Moodle, até às 23:59 (código fonte da aplicação, relatório e ficheiro readme.txt);
- 18/06/2026 – Defesa individual de projeto (avaliação periódica);

7. Considerações relativamente às épocas de exame

O processo avaliativo tem por base três momentos estabelecidos (avaliação periódica, época normal e época de recurso). Este projeto apenas será considerado para a avaliação periódica.

Bom trabalho!